樹木年輪で読む環境と歴史

# 年輪考古学

第5回　90分｜木材の年代から、人間の歴史を考える

# 今日の到達目標

**年輪考古学の問いを説明する。**

最外輪・伐採・建築の年代を区別する。

資料の残存状態と文脈から、結論と限界を示す。

# 前回からの接続

**照合で、残った各年輪に暦年を割り当てる。**

測定できた最後の輪が、元の木の最外輪とは限らない。

今回は、年代の意味を資料の文脈から考える。

# 年輪の年と、出来事の年

01 **年輪形成**

02 伐採

03 加工・保管

04 建築・使用

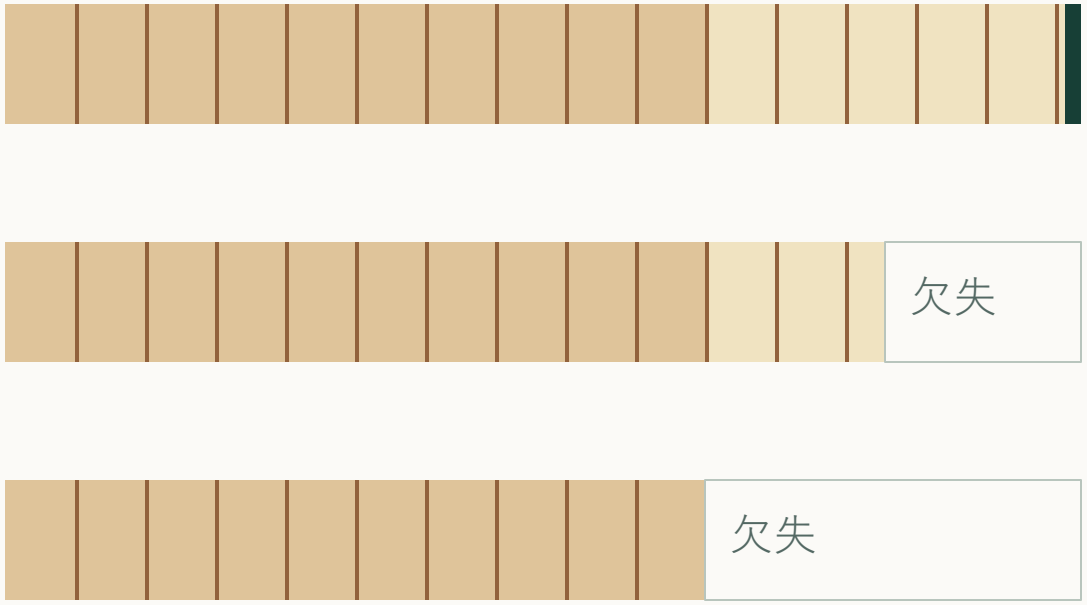
05 修理・転用・廃棄

段階の順序を示す模式図。時間間隔は一定ではない。

R30 Historic England

# 樹皮側の残り方を確認する

髄側 → 樹皮側




**樹皮直下まで残る：最終成長に近づける。**

辺材が一部残る：欠失を検討できる場合がある。

心材だけ：伐採年を一点で決めにくい。

新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。

# 樹皮が残れば、何が分かるか

**樹皮直下の最外輪を観察する。**

形成途中か完了か、枯死後の伐採ではないかを確認する。

最終成長の年と伐採の時期を、条件付きで結びつける。

# 辺材の残存から推定する

**心辺材境界を見分ける。**

樹種・地域・個体群に対応した辺材推定モデルを使う。

他地域の辺材輪数を、そのまま当てはめない。

# 「この年以降」の意味

**上限年代は、「これより古くない」の意味。**

最終残存輪が1580年なら、伐採は1580年より前ではない。

元の最外輪も欠失輪数も不明なら、新しい側の限界は定まらない。

# 伐採季節を読むとき

**早材・晩材の形成状態を見る。**

形成期は樹種・立地・気候で異なる。

「冬」は暦年をまたぐ場合があり、年の表記にも注意する。

# 採取位置と建築の文脈

**部材位置・接合・加工痕・修理記録を対応させる。**

最外部が残る測線と、複数の部材を確保する。

複数部材が同じ木に由来する可能性も記録する。

# 演習A：どこまで年代を絞れるか

| ID | 残存状態 | 年代・条件 |
|---|---|---|
| A | 樹皮直下完存・最外輪形成途中 | 1600年／生立木を伐採と仮定 |
| B | 心材のみ・外側の欠失量不明 | 最終残存輪1580年 |
| C | 辺材5輪／総辺材15〜25輪と仮定 | 心材の最終輪1590年 |

**問い：伐採年代は？　建築年代は？　仮定と限界も書く。**

新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。

# 演習Aの想定解

**A：条件が満たされれば1600年の形成期の伐採。建築年は未確定。**

B：伐採は1580年以降。新しい側の限界は不明。

C：1590＋15〜25＝1605〜1615年の概算。仮定に依存する。

# 部材数と、樹木の数

**同じ木から複数の板や梁を作ることがある。**

似た系列の長さだけでなく、特徴・組織・部材情報も比べる。

同一個体の可能性と、独立した年代確認を区別する。

# 年代群を建築の段階と比べる

**複数の部材の年代範囲を、位置と合わせて図示する。**

建築段階の仮説と照合する。

新しい材が、修理・増築・取り替えを示すか検討する。

# 古い材を見つけたら

**転用材は、現在の建築より古いことがある。**

使われない仕口・加工痕・寸法・位置を調べる。

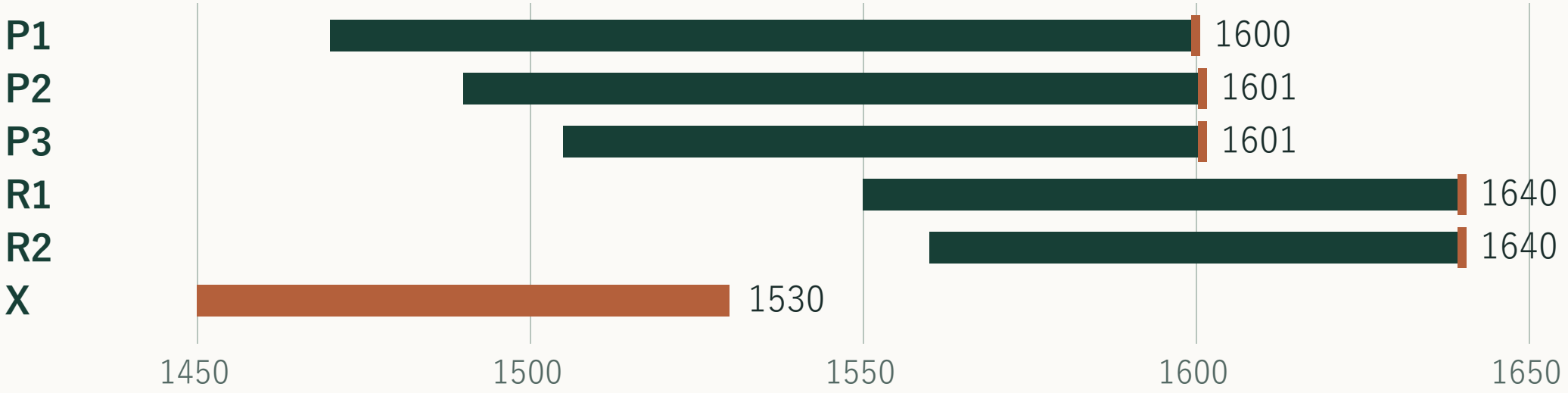
年代が古いだけでは、転用の証明にならない。

# 演習B：建築・修理・転用を考える

**主架構P1～P3：最外輪1600・1601・1601年、樹皮側完存。**

屋根R1・R2：最外輪1640年、樹皮側完存。

梁X：最終残存輪1530年、心材のみ。使われない仕口がある。




新作の教材用模式例・架空データ。実測値ではない。

# 演習B：結論と代替解釈

**主架構は1601年より前に完成したとは言えない。完成年は未確定。**

1640年の屋根材は、後の修理・増築などの候補を示す。

Xは転用候補。ただし外側の欠失や他の説明も検討する。

# 産地推定は、別の問い

**産地推定は、比較地域を検討する。**

最もよく一致する地域が、唯一の産地とは限らない。

基準系列の分布、木材流通、樹種・組織を合わせて考える。

# 日本の報告を読む：法隆寺心柱

**光谷拓実（2001）は、心柱の伐採年代を594年と報告。**

計測系列591年の外側に、さらに3層を確認している。

部材の年代から建物全体の建立年へ、どんな証拠が必要か。

# 薬師寺東塔：部材ごとの年輪年代

**残っている外側の状態で、年代の意味が変わる。**

| 部材 | 残存状態 | 最外層の年代 |
|---|---|---|
| 心柱（下） | 辺材あり・樹皮なし | 719年 |
| 初重の支輪裏板 2点 | 樹皮あり | 729年／730年 |

樹皮が残る部材は伐採年代を示す。心柱は外側が失われている。

年輪・文献・建築調査の根拠を合わせ、建立を考える。

星野・児島・光谷（2017）奈文研紀要 75–77頁

# 英国の報告を読む：Rook Hall Farm

**報告では、辺材が完存する1試料から冬1522/23年の伐採を推定。**

建築は1523年、またはその後1〜2年ほどと解釈されている。

測定からの結論と、建築史的な推論を読み分ける。

# 年代が出ない資料も、記録に残す

**短い系列、変動の弱い材、適切な基準の不足があり得る。**

年代が出た部材だけでは、建物全体を代表しないことがある。

未確定を明示し、次に必要な試料・観察を提案する。

# レポートに残す根拠

**試料ID・部材位置・樹種・最外部の保存状態。**

基準系列・照合範囲・候補年代・不一致と確認方法。

結論の種類、仮定、代替解釈、文献へのリンク。

# 確認問題

**最終残存輪が1580年の心材だけで、建築年を1580年と言えるか。**

辺材5輪が残るとき、総辺材輪数をどこへ足すか。

答えと、その結論を強める追加資料を一つずつ書く。

# 次回：森林の履歴を読む

**第6回は年輪生態学。**

成長抑制・解放、攪乱、更新の記録を考える。

樹木の年代と出来事の年代を区別する視点を引き継ぐ。